H7: Fasediagrammen

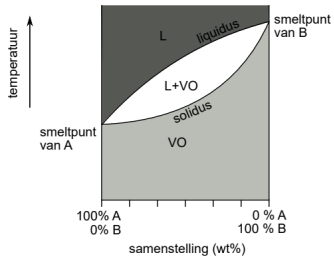
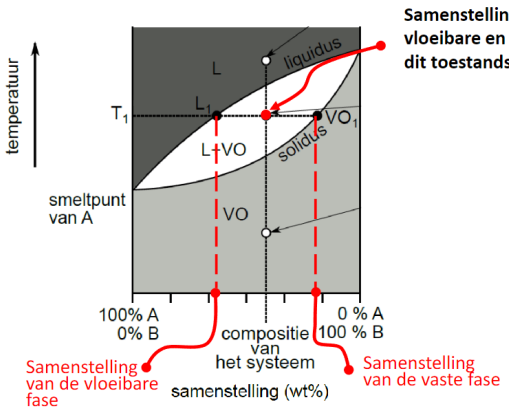
7.1 de faseregel

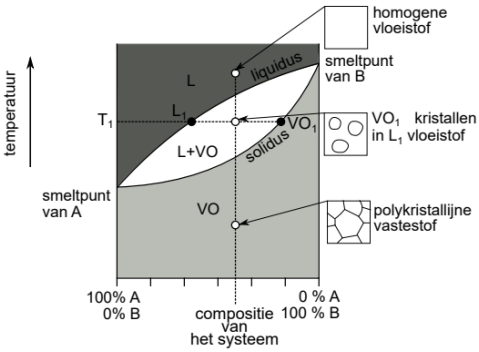
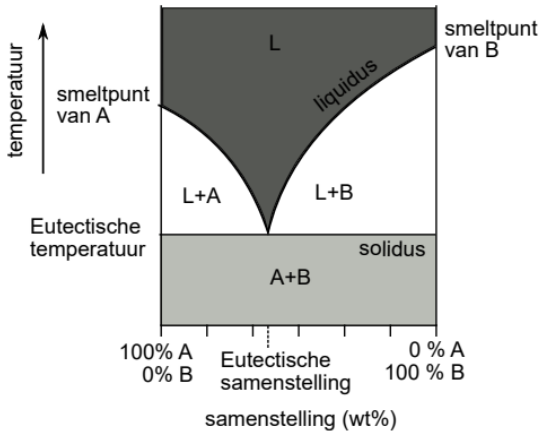
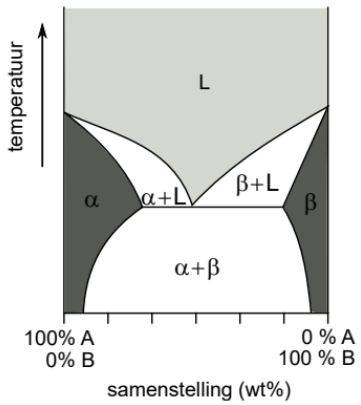
def: microstructuur	= structuur ve materiaal op microscopische schaal
def: fase	= deel ve materiaal met onderscheidbare kristalstructuur / chemische samenstelling > twee fasen worden gescheiden door een *scheidingsvlak*
def: component	= afzonderlijke chemische stof waaruit de fase wordt gevormd
def: vaste oplossing	= Een materiaal bestaande uit meerdere componenten kan voorkomen als 1 fase als de verschillende chemische componenten volkomen in elkaar oplosbaar zijn
def: vrijheidsgraden	= aantal onafh variabelen beschikbaar voor het materiaalsysteem
faseregel	het verband tss toestandsvariabelen en microstructuur geldt: $F = C - P + 2$ met F = aantal vrijheidsgraden C = aantal componenten P = aantal fasen > echter, meestal blijft de druk cte doorheen het proces, dan geldt: $F = C - P + 1$ >> voor een materiaal met onzuiverheden kunnen de vloeibare en vaste fase binnen bepaald temperatuursbereik tezamen bestaan
vb: water	bij P=1atm zal water omzetten van vast->vloeib->gas
vb: ijzer	bij P=1atm en stijgende temp zal kristalstructuur van α bcc -> γ fcc -> δ bcc

7.2 binaire fasediagrammen

binaire en ternaire fasediagrammen	binair fasediagram = C=2 ternair fasediagram = C=3 > we bekijken enkel binaire fasediagrammen

7.2.1 vaste oplossing

binaire vastestofoplossing 	bekijk de figuur > smeltpunten van stof A en B zijn aangegeven op verticale temp-as op horizontale as de samenstelling wt% van stof A of B > vaste en vloeib fase van elkaar gescheiden door een L+VO gebied > hierbij is de ene stof deels vast en de andere deels vloeibaar > de scheidingslijnen zijn de *solidus* en *liquidus*
bepalen van samenstelling	bekijk een punt in de diagram > heeft bep temp en wt%  trek een horizontale lijn > snijpunt met liquidus geeft wt% van de stof in vloeib fase solidus geeft wt% van de stof in vaste fase

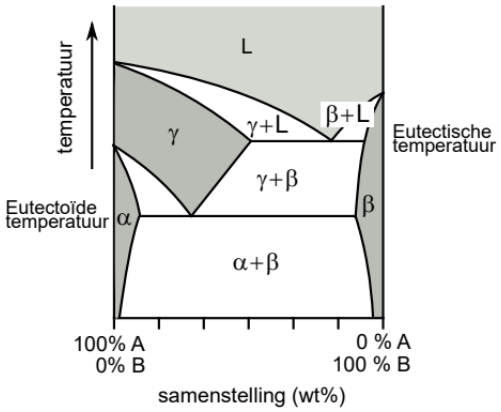
> faseregel	aantal vrijheidsgraden F bedraagt nul in smeltpinten vd zuivere componenten > in tweefasen gebied is F=1 > verandering in temp is mogelijk maar samenstelling vd fasen zijn niet onafh v elkaar in vloeib en vast gebied bedraagt F=2
microstructuur	- bij lage temp is er enkel polykristallijne, homogene vastestof - boven liquidus is er homogene vloeistof - tss solidus en liquidus wordt vloeistof met samenstelling L_1 bekomen waarin kristallen met samenstelling VO_1 bevindt 
7.2.2 eutectische fasediagram zonder vaste oplossing	
eutectische fasediagram zonder vaste oplossing	bekijk componenten die niet in elkaar oplossen > bij lage temp zien we dat deze niet in elkaar kunnen oplossen > solidus is horizontale lijn die overeenkomt met de *eutectische temperatuur* bij eutectische temp is *eutectische samenstelling* volledig gesmolten > elke andere samenstelling zal niet volledig smelten > moet verder verwarmd worden tot aan liquidus 
7.2.3 eutectische fasediagram met beperkte oplosbaarheid	
eutectische fasediagram met beperkte oplosbaarheid	bekijk twee componenten die gedeeltelijk oplosbaar zijn in elkaar > we hebben een combinatie van de twee voorgaande gevallen > we kunnen twee vaste-oplossing fasen α en β onderscheiden > α heeft overeenkomstige kristalstructuur met A, en β met B nl: ene component dient als oplosmiddel en andere als 'onzuiverheid' 

7.2.4 eutectoïd binair fasediagram

eutectoïd binair fasediagram

binair systeem waarbij eutectische vloeistof door een vastestof is vervangen

> noteer dit als: $\gamma\,(\text{eutectoïd}) \xrightarrow{\text{koelen}} \alpha + \beta$



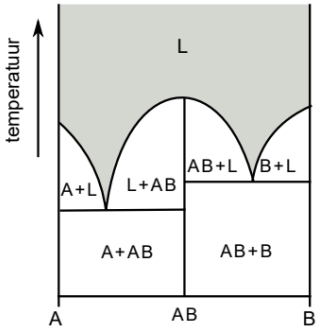
7.2.5 peritectisch binair fasediagram

peritectisch binair fasediagram

componenten in het fasediagram kunnen verbindingen aangaan

> zie dit als een combinatie van twee fasediagrammen: A+AB en AB+B

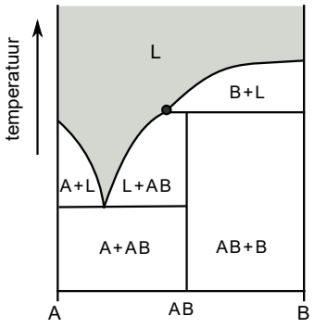
> we hebben drie componenten: A,B en AB



echter, het smeltpunt van AB is niet altijd duidelijk

> volgende diagrammen tonen een stabiele binding AB met een smeltpunt die niet bij één temperatuur smelt

ie: AB smelt incongruent



7.3 de hefboomregel

hefboomregel

bereken de relatieve hoeveelheid van twee fasen in een microstructuur via de massabalans

nl: zei de globale samenstelling x massapercent B

> noteer de samenstelling vd oplossing L_1 en vaste oplossing VO_1 resp x_α en x_β

> de massabalans stelt dan:

$$m_\alpha + m_\beta = m_{tot}$$

de massabalans voor elke component stelt:

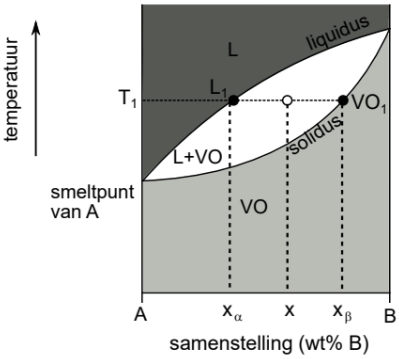
$$x_\alpha m_\alpha + x_\beta m_\beta = x m_{tot}$$

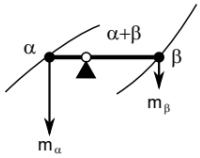
deze geven het stelsel van vgln:

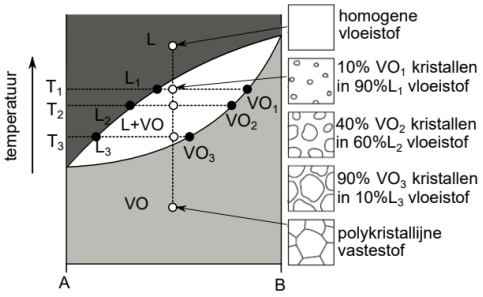
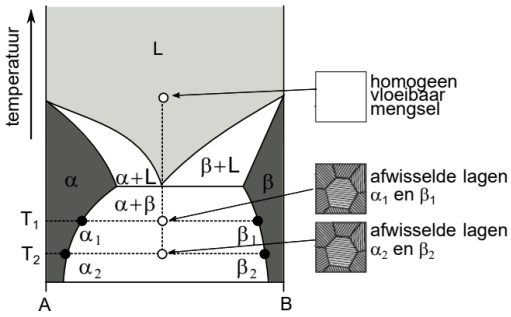
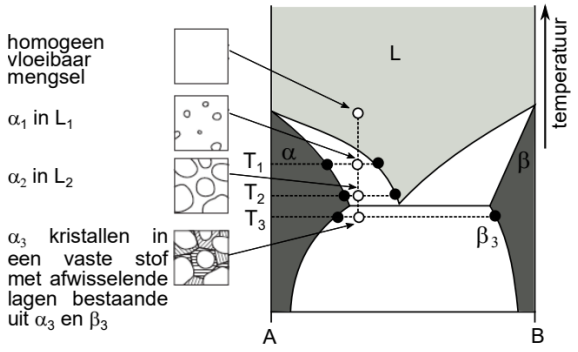
$$\frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\beta} = \frac{x_\beta - x}{x_\beta - x_\alpha}$$

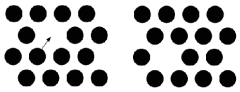
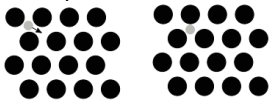
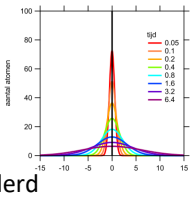
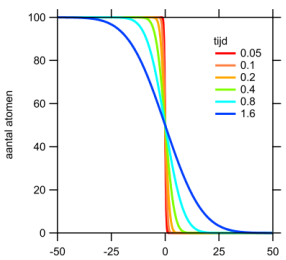
$$\frac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta} = \frac{x - x_\alpha}{x_\beta - x_\alpha}$$

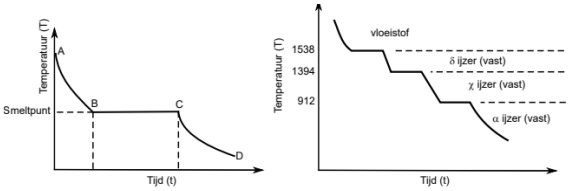
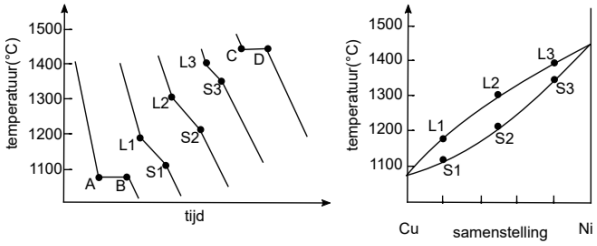
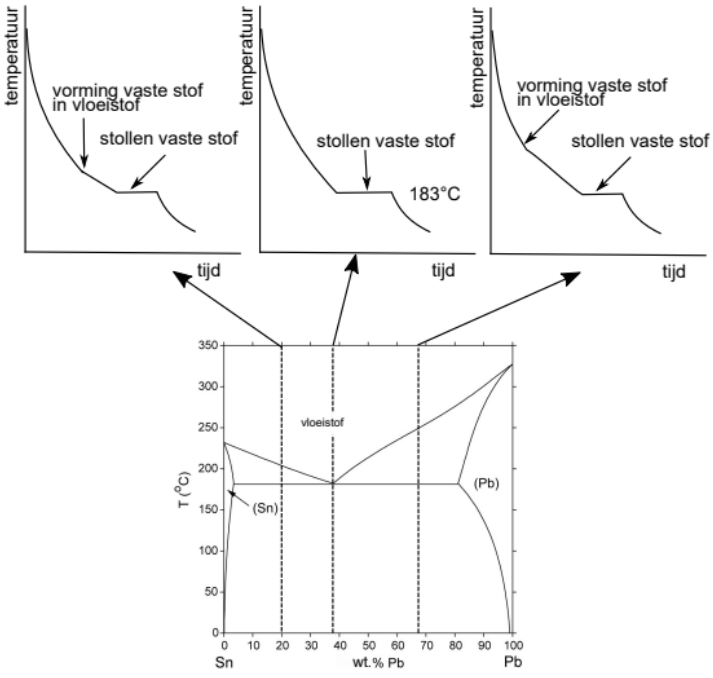
waaruit we m_α en m_β kunnen berekenen voor een bepaalde fase





7.4 ontstaan van microstructuur onder evenwichtscondities	
7.4.1 vaste oplossing	
vaste oplossing	microstructuur correspondeert met relatieve positie tov samenstelling vh systeem > bij hogere temp stemt samenstelling vd vloeib fase overeen met de globale samenstelling > microstructuur overwegend vloeibaar > bij lage temp stellen we het omgekeerde vast 
7.4.2 afkoelen in een eutectisch fasediagram	
eutectisch afkoelen	bij afkoelen ontstaat eutectische microstructuur met lagen zuivere componenten A en B > deze structuur is fijnkorrelig afwisselend nl: structuur gaat snel van vloeib naar vaste fase > verhindert diffusie > scheiding vd willekeurig gemengde A en B atomen in vloeib toestand naar afzonderlijke vaste fasen kan enkel op kleine schaal gebeuren 
niet-eutectisch afkoelen	kristalgroei stopt bij eutectische temp > slechts een deel van de vloeistof is gestold > definitieve stolling treedt op wanneer resterende vloeistof plotseling overgaat in de eutectische microstructuur bij afkoeling lager dan de eutectische temp > vloeib gedeelte zet zich om in lamellaire vastestof > massabalans bepalen met hefboomregel 

7.5 diffusie	
def: substitionele diffusie	= uitwisseling ve atoom van normale plaats in het rooster naar een aangrenzende lege plaats 
def: interstitiële diffusie	= verplaatsing van atomen ve interstitiële plaats naar een naburige plaats 
def: zelfdiffusie	= diffusie ve atoom van hetzelfde type als de atomen vd vastestof
def: diffusie ve onzuiverheid	= diffusie ve vreemd atoom
diffusiemodel en 1e wet van Fick	modellen van diffusie zijn gebaseerd op random walk > zei J de flux aan diffunderende atomen = aantal atomen dat door een eenheidsopp per tijdseenheid diffundeerd > 1e wet van Fick zegt voor een species i: $J_i = -D_i \frac{\partial C_i}{\partial x}$ of $J_i = -D_i \nabla \cdot C_i$ met C_i = concentratiegradiënt D_i = diffusiecoëfficiënt > minteken geeft aan dat diffusie gebeurt naar richting met laagste concentratie nl: Bekijk dit in één dimensie > er zijn evenveel atomen die naar links springen als naar rechts > er zijn meer atomen die naar links springen in een plaats met hoge concentratie dan in een plaats met lage concentratie > atomen die naar links springen gaan gemiddeld naar lage concentratie
continuïteitsvergelijk en de 2e wet van Fick	het concentratieprofiel gaat in tijd wijzigen > diffusieproces moet aan continuïteitsvergelijking voldoen: $\frac{\partial C_i}{\partial t} + \frac{\partial J_i}{\partial x} = 0$ of $\frac{\partial C_i}{\partial t} + \nabla \cdot J_i = 0$ we kunnen dit combineren met de 1e wet en krijgen: $\frac{\partial C_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(D_i \frac{\partial C_i}{\partial x}\right)$ of $\frac{\partial C_i}{\partial t} = \nabla (D_i \nabla C_i)$ als de diffusie cte is, is de diffusiecoëfficiënt cte en dus: $\frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2}$ of $\frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \nabla^2 C_i$ deze kunnen we oplossen wanneer initieel concentratieprofiel gekend is: $C_j(x,t) = C_j^0 \exp\left(-k^2 D, t\right) \exp(ikx)$ met k een cte $C_j^0 = \int_{-\infty}^{+\infty} C_j dx$ de totale concentratie aan atomen van de soort j zijn.
7.5.1 diffusie vertrekkende van een dirac delta concentratieprofiel	
Dirac delta profiel	bekijk N atomen die op t=0 op x=x_0 bevinden, ie dirac delta > we krijgen een diffusievgl volgens: $C_j(x,t) = \frac{C_j^0}{\sqrt{4\pi D_j t}} \exp\left[\frac{-(x-x_0)^2}{4D_j t}\right]$ is een Gaussprofiel gecentreerd op x=x_0, waarbij de breedte in de tijd veranderd > atomen diffunderen van de originele positie 
7.5.2 diffusie vertrekkende vanuit een stapfunctie	
stapfunctie concentratie	neem een concentratie gelijk aan C_0 aan één zijde en 0 aan andere: $C(x,0) = C_0$ voor $-\infty < x < 0$ $C(x,0) = 0$ voor $x > 0$ dan is de diffusievgl: $C_j(x,t) = \frac{C_j^0}{2} erfc\left[\left(\frac{x}{4D_j t}\right)^{1/2}\right]$ met erfc de complementaire error function > we zien dat atomen van links naar rechts diffunderen met tijd 

7.5.3 temperatuursafhankelijkheid van diffusie	
tempafh diffusie	temperatuur heeft grootste invloed op stapsgewijze beweging van atomen > hoe hoger de temp, hoe meer energie de atomen hebben > diffusiecoeff kan uitgedrukt wordt idvv temp: $D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right)$ met D_0 de temponafh diffusiecoeff Q_d de activeringsenergie R de gascte
7.6 ontstaan van microstructuur onder niet-evenwichtscondities	
7.6 traag afkoelen	
zuiver materiaal	temp blijft cte tot alle metaal is gestold nl: er worden bindingen gevormd, waardoor warmte wordt vrijgesteld > deze vrijgekomen warmte is *latente warmte* 
vaste oplossing	binaire vaste oplossingen vertonen hellingsveranderingen in afkoelingscurves bij de liquidus- en soliduslijnen > bevat geen temperatuursplateau, zoals bij zuiver materiaal > echter, stolling begint bij een bepaalde temp en eindigt bij lagere temp > legeringen stollen over een reeks temperaturen nl: de samenstelling van vloeistof en vastestof veranderd doorheen het proces > de stoltemp ve legering is dan de temp waarbij deze volledig gestold is 
eutectisch mengsel	afkoelingscurves in hypo- en hyper-eutectisch gebied zijn analoog als vaste oplossing > voor eutectische samenstelling is afkoelingscurve analoog aan zuiver materiaal 

7.6.2 snel afkoelen	
segregatie	bekijk vorig Cu-Ni fasediagram > deze werd bekomen via zeer langzame afkoelingscondities die het evenwicht benaderen ie: wanneer Cu-Ni legeringen door tweefasig gebied worden afkoelt zak de samenstelling vd vloeibare en vaste fasen voortdurend aanpassen via diffusie in vaste fase > deze diffusie is zeer langzaam bij lage temp > moet lang gewacht worden om evenwichtssituatie te bekomen > distributie vd twee elementen in de korrels zal dus niet uniform zijn > dit noemen we *segregatie* kern vd korrel zal rijk zijn aan element met hoogste smeltpunt > conc vh element met lager smeltpunt zal toenemen naar de korrelgrens > dit is *cored structure*
snelle afkoeling	beschouw een 30%Cu-70%Ni legering die van T_0 snel wordt afgekoeld > eerste vaste stof vormt bij T_1 en heeft samenstelling α_1 > bij T_2 vormen lagen α_2 zonder verandering in samenstelling van eerst gestolde vaste stof > gem samenstelling bij T_2 ligt tss α_1 en α_2, aangeduid met α_2' > er zal meer vloeistof dan vaste stof aanwezig zijn dan normaal Bij snelle afkoeling naar T_3 en T_4 treedt hetzelfde proces op > gem samenstelling vd stof volgt een niet-evenwichtssolidus > bij T_6 heeft de vaste toestand minder Cu dan de oorspronkelijke legering > bij T_7 is de gem samenstelling vd legering 30% Cu en is het stollen volledig Regio's in microstructuur bestaan uit samenstellingen variërend van α_1 tot α_7' > zijn gevormd als cored structure tijdens stollingsproces
homogenisatie	Deze cored structure kunnen we elimineren door het gestold systeem te verwarmen > diffusie wordt versneld, maar het materiaal mag niet weer gaan smelten